



Universidad
Tecnológica
del Perú

Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas e Informática

CURSO INTEGRADOR II: SISTEMAS

**ClickClak: Sistema móvil y web para el control de asistencia,
puntualidad y gestión de incidencias laborales del personal
deslocalizado de Indra Perú**

Alumnos :

Cieza Guillen Marcos Antonio
Cuadros Gonzales Miguel Antonio
Tapia Murillo Martin Antonio
Villanueva Fritz Antony Nicolas

Lima, Perú

2026

CAPÍTULO 1: ASPECTOS GENERALES

1.1. Definición del problema

Indra Perú opera con más de 3 600 profesionales bajo un modelo por proyectos: el personal se distribuye en instalaciones de clientes, frentes de trabajo y distintas ciudades del país. En consecuencia, el centro de trabajo efectivo del colaborador no coincide con el domicilio de la empresa que lo emplea, lo que hace inviable cualquier terminal de marcación fijo.

Actualmente el control de asistencia se realiza mediante un archivo de hoja de cálculo distribuido mensualmente, que cada colaborador completa y remite al área de Recursos Humanos, la cual lo consolida de forma manual. El mecanismo descansa íntegramente sobre la declaración del propio trabajador y sobre la confianza depositada en ella.

Se trata de una solución razonable en su origen: ante la imposibilidad material de instalar terminales en decenas de ubicaciones que además cambian con cada proyecto, la autodeclaración periódica constituye el camino de menor fricción. Sin embargo, analizada como sistema de información, presenta seis limitaciones que operan de manera acumulativa:

a) El registro es retrospectivo y no permanente. La consignación no ocurre en el momento en que el hecho sucede, sino semanas después: se registra lo que el colaborador recuerda o estima al completar el archivo, no la hora en que efectivamente inició su jornada.

b) No existe verificación de identidad. Nada acredita que fue el propio colaborador quien completó el registro; el archivo puede ser llenado, editado o remitido por un tercero sin que quede evidencia alguna.

c) No existe verificación de lugar. El formato recoge que el colaborador declara haber laborado, pero no desde dónde. En un modelo de operación por proyectos, conocer si el profesional estuvo en la sede del cliente asignada es información operativa relevante que hoy no se produce.

d) El soporte es alterable y carece de trazabilidad. Una hoja de cálculo es editable por diseño y no conserva el valor original de una celda modificada, ni quién la modificó, ni cuándo ni por qué. En consecuencia, una corrección legítima y una alteración resultan indistinguibles entre sí.

e) Existe latencia y ausencia de gestión. La información solo está disponible al cierre del periodo, de modo que durante el mes la organización opera sin datos; y las incidencias laborales —tardanzas, ausencias, olvidos de registro, permisos y justificaciones— carecen de un flujo formal de registro, sustento, revisión y aprobación.

f) La consolidación es manual y no verificable. Recursos Humanos recibe tantos archivos como colaboradores y debe integrarlos a mano, lo que introduce un segundo punto de degradación del dato. Al recibir declaraciones y no evidencias, el área carece de todo elemento con el cual contrastar lo declarado: su intervención no puede validar, únicamente transcribir. El esfuerzo crece de forma proporcional a la plantilla, sin ganancia de eficiencia.

Contraste con el marco normativo

El Decreto Supremo N.º 004-2006-TR establece que todo empleador del régimen laboral de la actividad privada debe contar con un registro permanente de control de asistencia, en el cual el trabajador consigne de manera personal su tiempo de labores, incluyendo fecha, hora y minuto de ingreso y salida de la jornada y del refrigerio. La norma admite el soporte digital, pero exige adoptar medidas de seguridad que no permitan su adulteración, deterioro o pérdida, y precisa que la obligación alcanza al personal destacado o desplazado a centros de trabajo de terceros.

Requisito normativo	Mecanismo vigente
Registro permanente	Consignación mensual retrospectiva
Hora y minuto de ingreso y salida	Valor estimado al cierre del periodo
Consignado de manera personal por el trabajador	Sin mecanismo que acredite la autoría
Medidas que impidan la adulteración	Archivo editable, sin control de versiones
Alcanza al personal destacado o desplazado	Es precisamente el personal más difícil de verificar

La brecha identificada no es de voluntad, sino de instrumento: el mecanismo disponible no permite producir la evidencia que el propio marco normativo presupone.

1.2. Definición de Objetivos

1.2.1. Objetivo General

Desarrollar e implementar ClickClak, un sistema informático móvil y web para el control de asistencia, puntualidad y gestión de incidencias laborales del personal deslocalizado de Indra Perú, que valide cada registro mediante autenticación biométrica del dispositivo, geolocalización contextual y contraste con la asignación de trabajo vigente, asegurando la trazabilidad de la información y su operación en condiciones de conectividad limitada.

1.2.2. Objetivos Específicos

OE1. Modelar el proceso actual de control de asistencia (AS-IS) y el proceso propuesto (TO-BE) mediante notación BPM, identificando las actividades manuales que el sistema elimina o automatiza.

OE2. Implementar el registro de eventos de jornada desde el dispositivo móvil, con identidad acreditada mediante autenticación biométrica delegada al sistema operativo y vinculación al dispositivo previamente autorizado, sin almacenar datos biométricos en la plataforma.

OE3. Implementar un motor de validación contextual que contraste cada registro contra la ubicación de proyecto y el horario vigentes del colaborador, produciendo un estado de validación graduado que contemple la precisión efectiva de la lectura de geolocalización.

OE4. Implementar el registro sin conexión con sincronización diferida, diferenciando la hora de ocurrencia del evento de la hora de sincronización, e incorporando controles de integridad frente a la alteración, duplicación y reenvío de registros.

OE5. Implementar el módulo de gestión de incidencias laborales con flujo de estados, sustento documental, revisión y aprobación, y trazabilidad completa de las modificaciones efectuadas sobre los registros originales.

OE6. Desarrollar la plataforma web de administración para la configuración de proyectos, ubicaciones, horarios y asignaciones, así como para la consulta de indicadores, la generación de reportes exportables y la revisión de la bitácora de auditoría.

OE7. Desplegar la solución en una plataforma cloud aplicando integración continua, monitoreo con umbrales de eventos, respaldo automatizado y plan de continuidad, definiendo los acuerdos de nivel de servicio (SLA) e indicadores clave de desempeño (KPI).

1.2.3. Alcances y limitaciones

Alcance. Población objetivo: personal deslocalizado de Indra Perú, comprendiendo consultores destacados en sedes de clientes, técnicos de campo y personal ubicado en ciudades distintas a la sede principal. Eventos considerados: inicio de jornada, inicio y fin de refrigerio, y fin de jornada, además del registro de incidencias laborales. Componentes a desarrollar: aplicación móvil progresiva (PWA) para Android destinada al colaborador, plataforma web de administración para supervisores y Recursos Humanos, e interfaz de programación de aplicaciones (API REST) sobre base de datos relacional con estrategia de replicación. Comprende asimismo el despliegue en plataforma cloud, la canalización de integración continua, el monitoreo y gestión de eventos, la gestión de solicitudes y de incidentes de tecnología, los respaldos automatizados y el plan de recuperación ante desastres.

Fuera de alcance.

- Aplicación para el sistema operativo iOS.
- Cálculo de planilla, remuneraciones y beneficios sociales.
- Integración con los sistemas corporativos de gestión de capital humano o ERP de la organización.
- Gestión de órdenes de trabajo, asignación de tareas o control de avance de proyectos.
- Rastreo continuo de la ubicación del colaborador.
- Optimización de rutas o de asignación de personal.
- Algoritmos de inteligencia artificial o predicción de ausentismo.
- Reconocimiento facial o dactilar implementado por la propia solución.

Limitaciones.

Tecnológicas: la solución requiere que el dispositivo cuente con sensor biométrico funcional y navegador Chrome sobre Android, así como conexión segura mediante HTTPS. La precisión de la geolocalización es variable y se degrada de forma significativa en interiores, por lo que el motor de validación incorpora un margen de tolerancia y no emite juicios binarios.

De control: al ejecutarse sobre un entorno de navegador, la solución no puede determinar si una lectura de geolocalización proviene de una aplicación de simulación. Esta limitación se mitiga mediante controles del lado del servidor —análisis de coherencia de desplazamiento entre registros consecutivos, evaluación del patrón de precisión reportado y contraste con la dirección de origen de la solicitud—, los cuales reducen el riesgo pero no lo eliminan.

De infraestructura: el despliegue se realiza sobre servicios en la nube de capa gratuita, con capacidad de cómputo, almacenamiento y disponibilidad acotadas, lo que condiciona los valores comprometidos en los acuerdos de nivel de servicio.

De implantación: el proyecto constituye una propuesta de mejora y un prototipo funcional desarrollado con fines académicos; no comprende su puesta en producción sobre la infraestructura corporativa de la organización ni su adopción formal por parte de esta.

De datos: las pruebas y demostraciones se realizan con datos ficticios o con información de los integrantes del equipo, sin emplear datos personales reales de colaboradores, en observancia de los principios de protección de datos personales.

1.2.4. Justificación

Operativa. Sustituye un proceso mensual, retrospectivo y de consolidación manual por un registro producido en el instante del hecho y disponible de forma inmediata, lo que permite detectar desviaciones durante el periodo en curso y libera a Recursos Humanos de un esfuerzo de transcripción que crece con la plantilla y no agrega valor.

Técnica. El terminal biométrico fijo resulta inaplicable a un personal cuya ubicación de trabajo cambia con cada proyecto. La propuesta traslada la capacidad de verificación al dispositivo que el colaborador ya porta y valida contra la asignación vigente, no contra un perímetro fijo, lo que permite atender perfiles y ubicaciones heterogéneos con una sola implantación.

Económica. Elimina la inversión en terminales físicos, cuyo despliegue sería además inviable en instalaciones que pertenecen a terceros, y reduce a prácticamente cero el costo marginal de incorporar un colaborador adicional.

Normativa. Atiende de forma explícita los requisitos del Decreto Supremo N.º 004-2006-TR y conserva la trazabilidad de toda corrección posterior, elemento determinante ante una eventual fiscalización o controversia laboral.

Desde la privacidad. La solución adopta el principio de minimización de datos: no almacena plantillas biométricas, fotografías faciales ni registros de voz, y captura la ubicación exclusivamente en el instante del evento, descartando el rastreo continuo. Con ello reduce de manera sustantiva la exposición regulatoria asociada al tratamiento de datos personales sensibles.

Desde el colaborador. La debilidad de la evidencia opera hoy en contra del trabajador tanto como a su favor: quien cumple puntualmente carece de elementos con los cuales acreditarlo si su registro es cuestionado. Un registro con evidencia protege a ambas partes de la relación laboral.

Académica. El proyecto integra análisis de negocio, ingeniería de requerimientos, arquitectura de software, diseño de bases de datos, desarrollo de back-end y front-end, seguridad de la información, aseguramiento de la calidad, despliegue en la nube y gestión del sistema como servicio de tecnología de la información.